

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第11课：2020年3月25日（第6周三）

第14章 多变量函数的微分学

■ 内容：

第14.3节 向量值函数的微分

第14.4节 复合函数的微分/求导

第14.6-14.7节 隐函数定理

■ 作业：

练习题14.3： 3-6, 7*-8*.

练习题14.4： 1-3(自己练习), 4-9, 10*.

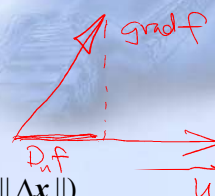
练习题14.6： 1(2,4), 2(2-4), 3-5, 6*.

练习题14.7： 1-2(自己练习), 3-5, 6*.

第11-1课：向量值函数的微分

向量值函数的微分

- 复习函数微分：令 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$,
 f 在 a 点可微： $f(a + \Delta x) - f(a) = \langle \text{grad } f(a), \Delta x \rangle + o(\|\Delta x\|)$
- 结论： f 可微则 n 个偏导数都存在： $D_1 f(a), \dots, D_n f(a)$
 且任意方向导数： $D_u f(a) = \langle \text{grad } f(a), u \rangle \quad \forall u \in \mathbb{R}^n, \|u\|=1$
- 可微性判别：对于某个 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$,
 - ? 不可微：不连续？偏导数/方向导数不存在？.....
 - ? 可微：计算偏导数，验证定义？研究偏导数连续性？



第11-1课：向量值函数的微分

- 小结：函数连续-可导-可微之间的关系

偏导数在 a 点都连续

↓

函数在 a 点可微

↗

函数在 a 点连续

函数在 a 点可微

↘

在 a 点所有方向导数存在
- 梯度向量的几何意义
 - 方向：函数值增加最快的方向(反向是下降最快的方向)；
 - 大小：函数在该点所有方向导数的最大值。

第11-1课：向量值函数的微分

回忆实例

$$f(x, y) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{y}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f(x, y) \text{ 除去 } x \text{ 轴外处处连续,} \\ \text{在 } x \text{ 轴上除原点外处处不连续} \end{array}$$

考察在原点可微性：已知在原点连续，计算偏导数：

$$D_x f(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$$

$$D_y f(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x, y) - f(0, 0) - D_x f(0, 0)x - D_y f(0, 0)y \\ = x \cos \frac{1}{y} \neq o(\sqrt{x^2 + y^2}) \end{aligned}$$

综上，函数在原点连续，偏导数存在，但不可微 $\square$

多选题 1分

设置

关于2元函数f在a点的偏导数、方向导数、梯度、微分，下面叙述错误的有

- ☒ A 所有方向导数都存在，则梯度必存在 $\times$
- ☒ B 方向导数是函数沿一个方向的导数，所以是向量 $\times$
- ☐ C 已知梯度，就可以得到微分 $\checkmark$
- ☒ D 梯度是最大的方向导数 $\times$

提交

第11-1课：向量值函数的微分

■ 推广：向量值函数的微分

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D^\circ$

称 f 在 a 点可微：如果存在 $m \times n$ 矩阵 A 满足

$$f(a + \Delta x) - f(a) = A\Delta x + o(\|\Delta x\|),$$

也即

$$\lim_{\|\Delta x\| \rightarrow 0} \frac{\|f(a + \Delta x) - f(a) - A\Delta x\|}{\|\Delta x\|} = 0$$

这时 f 在 a 点的微分记为 $df(a) := A\Delta x$

注：为表达方便，上面采用了矩阵记号和运算约定——

第11-1课：向量值函数的微分

■ 矩阵及其运算约定

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D^\circ$,

记

$$df(x) = \begin{pmatrix} df_1(x) \\ \vdots \\ df_m(x) \end{pmatrix}_{m \times 1} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \quad \Delta x = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

f 在 a 点可微，将微分 $df(a) = A\Delta x$ 写成分量形式：

$$\begin{aligned} df_i(a) &= a_{i1}\Delta x_1 + \cdots + a_{in}\Delta x_n \\ &= \text{grad } f_i(a) \Delta x, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

可见 f 在 a 点可微等价于 f 的每个分量函数在 a 点可微

第11-1课：向量值函数的微分

■ 雅可比矩阵 (Jacobian)

令 f 在 a 点可微，定义 f 在 a 点的雅可比矩阵

$$Jf(a) := \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \cdots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \cdots & D_n f_m(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{grad } f_1(a) \\ \vdots \\ \text{grad } f_m(a) \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} m \text{ 行} \\ n \text{ 列} \end{array} \right\}$$

➤ 推论：设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D^\circ$

- 1) 若 f 在 a 点可微，则 a 点雅可比矩阵存在， $df(a) = Jf(a)\Delta x$
- 2) 若 f 的雅可比矩阵在 a 点存在且连续，则 f 在 a 点可微
- 3) 若 $m=1$ ，则 $Jf(a) = \text{grad } f(a)$

第11-1课：向量值函数的微分

■ 例1.

$$f(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ z \end{pmatrix}, \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad -\infty < z < +\infty$$

为研究函数的可微性，计算雅可比矩阵如下：

$$Jf(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} D_r f_1 & D_\theta f_1 & D_z f_1 \\ D_r f_2 & D_\theta f_2 & D_z f_2 \\ D_r f_3 & D_\theta f_3 & D_z f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

注意该雅可比矩阵处处连续，因此这个函数处处可微，

$$\text{并且 } \begin{pmatrix} df_1 \\ df_2 \\ df_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \Delta r - r \sin \theta \Delta \theta \\ \sin \theta \Delta r + r \cos \theta \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix} \quad \square$$

第11-1课：向量值函数的微分

■ 例2.

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} \cancel{f_1} \quad z\sqrt{x^2+y^2} \\ \cancel{f_2} \quad \ln|x+y+z| \end{pmatrix}, \quad x+y+z \neq 0$$

计算雅可比矩阵：

$$Jf = \begin{pmatrix} D_x f_1 & D_y f_1 & D_z f_1 \\ D_x f_2 & D_y f_2 & D_z f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{xz}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{yz}{\sqrt{x^2+y^2}} & \sqrt{x^2+y^2} \\ \frac{1}{x+y+z} & \frac{1}{x+y+z} & \frac{1}{x+y+z} \end{pmatrix}$$

该雅可比矩阵除去z轴和平面x+y+z=0之外处处连续，因此该函数在上述范围内处处可微，且函数的微分：

$$df_1(x, y, z) = \frac{xz\Delta x + yz\Delta y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2}\Delta z, \quad df_2(x, y, z) = \frac{\Delta x + \Delta y + \Delta z}{x+y+z} \quad \square$$

单选题 1分

设置

n元向量值函数 f 在a点的雅可比矩阵存在是 f 在a点可微的什么条件？

$$A = Jf$$

- ☐ A 只是充分条件 ✗
- ☒ B 只是必要条件 ✓
- ☐ C 是充分必要条件 ✗
- ☐ D 既不是充分条件，也不是必要条件

提交

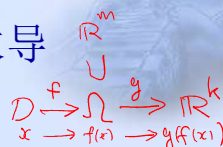
第11-2课：复合函数的微分/求导

复合函数的微分/求导

回忆：复合函数

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $f(D) \subset \Omega \subset \mathbb{R}^m$,

复合函数 $g \circ f: D \rightarrow \mathbb{R}^k$, 定义为 $g \circ f(x) = g(f(x))$, $x \in D$



复合函数的微分

设 f, g 如上, $a \in D^\circ$, $b = f(a) \in \Omega^\circ$,

如果 f 在 a 点可微, g 在 b 点可微, 则复合函数在 a 点可微, 且

$$d(g \circ f)(a) = Jg(b)Jf(a)\Delta x \quad (\text{矩阵乘积})$$

也即 $J(g \circ f)(a) = Jg(b)Jf(a)$ —— 进一步展开如下:

第11-2课：复合函数的微分/求导

复合函数的雅可比矩阵

记 $\underline{u} = g(\underline{y})$, $\underline{y} = f(\underline{x})$, 可以将雅可比矩阵重新表示:

取 $\underline{u} \rightarrow J(g \circ f) = JgJf$ 表示成为 $Ju(\underline{x}) = Ju(\underline{y})Jy(\underline{x})$ —— 变量名

这样复合函数的雅可比矩阵公式可写成 (易记忆与理解)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_k}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_k}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial u_k}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

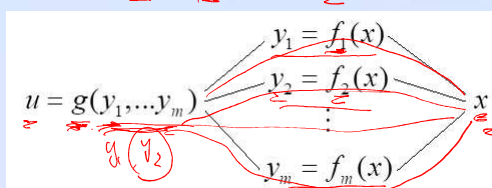
特例 $k=n=1$: $\frac{du}{dx} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial u}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x} \frac{dy_j}{dx}$ —— 链式法则求导公式

第11-2课：复合函数的微分/求导

■ 链式法则 (进一步说明)

以 $k=n=1$ 为例 (突出重点): $u = g(y), y = f(x)$

注意变量依赖关系:



链式法则=雅可比矩阵公式:

$$\frac{du}{dx} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial u}{\partial y_j} \frac{dy_j}{dx} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j} \frac{df_j}{dx}$$

第11-2课：复合函数的微分/求导

■ 例3. 已知 $y = \varphi(x)^{h(x)}$, $\varphi(x) > 0$, $\varphi, h \in C^1$, 计算 $dy, \frac{dy}{dx}$

解: 注意 $y = f(u, v) = u^v$, $u = \varphi(x)$, $v = h(x)$,

应用链式法则: $\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx}$

其中 $\frac{\partial f}{\partial u} = v u^{v-1}$, $\frac{\partial f}{\partial v} = u^v \ln u$, $\frac{du}{dx} = \varphi'(x)$, $\frac{dv}{dx} = h'(x)$,

代入上式得到

$$\frac{dy}{dx} = h(x) \varphi(x)^{h(x)-1} \varphi'(x) + \varphi(x)^{h(x)} \ln \varphi(x) h'(x)$$

$$dy = \varphi(x)^{h(x)} \left[\frac{h(x)}{\varphi(x)} \varphi'(x) + \ln \varphi(x) h'(x) \right] \Delta x \quad \square$$

$$y = e^{h(x) \ln \varphi(x)}$$

第11-2课：复合函数的微分/求导

- 例4. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, $f(u, v)$ 是已知2元可微函数, $dz = ?$

解：依照微分定义 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$,
为计算z的偏导数, 需要应用链式法则: 记

$$f'_1 = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v), f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}(u, v), u = xy, v = \frac{x}{y}$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial x} = yf'_1 + \frac{1}{y} f'_2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \frac{\partial u}{\partial y} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial y} = xf'_1 - \frac{x}{y^2} f'_2$$

所以 $dz = (yf'_1 + \frac{1}{y} f'_2) \Delta x + (xf'_1 - \frac{x}{y^2} f'_2) \Delta y$ $\square$

$f'_1 = f'_1(xy, \frac{x}{y})$
 $f'_2 = f'_2(xy, \frac{x}{y})$

第11-2课：复合函数的微分/求导

- 例4. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, $f(u, v)$ 是已知2元可微函数, $dz = ?$

解法二: 记 $z = f(u, v)$, $g: u = xy, v = x/y$

则 $J(f \circ g)(x, y) = Jf(u, v)Jg(x, y)$

这导出

$$dz(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} f'_1 & f'_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & x \\ 1/y & -x/y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

$$= (yf'_1 + \frac{1}{y} f'_2) \Delta x + (xf'_1 - \frac{x}{y^2} f'_2) \Delta y \quad \square$$

第11-3课：隐函数定理：简单情况

隐函数定理

■ 隐函数问题 (以2元函数为例)

给定一个2元函数 $F(x, y)$ (唯一)

- 1) $F(x, y) = 0$ 是否可以确定/解出一个隐函数 $y = f(x)$?
也即满足 $F(x, f(x)) = 0$, $f(x)$ 的定义域? 值域?
- 2) 函数 $y = f(x)$ 是否连续? 可微?
- 3) 微分/导数 $f'(x)$ 的计算方法?

反例: $F(x, y) = x^2 + y^2 + 1$

$F(x, y) = 0$ 无解, 对于这样的 F , 隐函数不存在!

第11-3课：隐函数定理：简单情况

■ 初步观察：设隐函数 $y = f(x)$ 存在且可微

则由 $F(x, f(x)) = 0$ 得到 $\frac{d}{dx}[F(x, f(x))] = 0$

关于 x 求导 (形式计算), 应用链式法则:

$$\frac{d}{dx}[F(x, y)] = \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \frac{dy}{dx} = 0, \quad y = f(x)$$

解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) / \frac{\partial F}{\partial y}(x, y), \quad y = f(x)$, 只要 $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$

- | | | |
|---|---|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> a) $F(x, y) = 0$ 必须有根(解) b) $F(x, y)$ 应该光滑(可微) c) $\partial F / \partial y \neq 0$ | } | 观察得到的启发 |
|---|---|---------|

第11-3课：隐函数定理：简单情况

■ 隐函数定理 (最简单情况: 1元隐函数)

设 $F \in C^1(D)$, $D \subset \mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 满足以下条件:

b) $F(x_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ c) $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ 在 (x_0, y_0) 处成立

则 $\exists \delta, \eta > 0$ 以及函数 $f: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$

➤ (1) $F(x, f(x)) = 0, \forall |x - x_0| < \delta, f(x_0) = y_0$

➤ (2) $f \in C^1(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

➤ (3) $f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}, y = f(x)$

第11-3课：隐函数定理：简单情况

■ 隐函数定理证明 (利用单调性和连续函数介值性质)

不妨令 $D_y F(x_0, y_0) > 0$, 由连续性 $\exists \delta_1, \eta > 0$ 使得

$$\forall |x - x_0| < \delta_1, |y - y_0| < \eta, D_y F(x, y) > 0,$$

这说明 $F(x, y)$ 关于 y 严格单调增。结合 $F(x_0, y_0) = 0$,

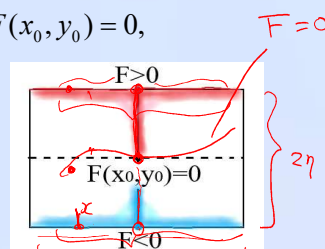
$$\forall y \in (y_0 - \eta, y_0), F(x_0, y) < 0$$

$$\forall y \in (y_0, y_0 + \eta), F(x_0, y) > 0$$

因此得到 $F(x_0, y_0 - \eta) < 0 < F(x_0, y_0 + \eta)$

再次利用 F 的连续性得到 $\delta \in (0, \delta_1]$

$$\forall |x - x_0| < \delta, F(x, y_0 - \eta) < 0 < F(x, y_0 + \eta)$$



第11-3课：隐函数定理：简单情况

■ 隐函数定理证明 (续一)

已经得到 $\forall |x - x_0| < \delta, F(x, y_0 - \eta) < 0 < F(x, y_0 + \eta)$
 应用连续函数介值性质 存在性 - $D_y F(x, y) > 0$
 $\forall |x - x_0| < \delta, \exists! y \in (y_0 - \eta, y_0 + \eta), F(x, y) = 0$
 记这个 $y = f(x)$, 则 $f: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$
 $F(x, f(x)) = 0, \forall |x - x_0| < \delta, f(x_0) = y_0$
 注意上面证明过程中 $\eta > 0$ 可以任意小, 且
 $|f(x) - f(x_0)| = |f(x) - y_0| < \eta$ —— f 在 x_0 点连续
 记 $y_1 = f(x_1)$, 利用 $F(x_1, y_1) = 0$ 类似地可以说明 f 在 x_1 点连续。 $x_1 \in$

第11-3课：隐函数定理：简单情况

■ 隐函数定理证明 (续二)

为证 f 的可微性, 取 $\forall x, x + \Delta x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$,
 记 $y = f(x), \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f(x + \Delta x) - y$
 由 f 的连续性: $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0)$
 利用 F 的 C^1 性质和中值定理 $F \in C^1$

$$\begin{aligned} 0 &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) \\ &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y + \Delta y) + F(x, y + \Delta y) - F(x, y) \\ &= D_x F(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) \Delta x + D_y F(x, y + \theta_2 \Delta y) \Delta y \end{aligned}$$

 因此 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{D_x F(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)}{D_y F(x, y + \theta_2 \Delta y)} \rightarrow -\frac{D_x F(x, y)}{D_y F(x, y)} = f'(x) \quad \square$
 $\Delta x \rightarrow 0$ $y = f(x)$

第11-3课：隐函数定理：简单情况

- 例1. $F(x, y) = x - e^y = 0$ $y = \ln x$

注意 $F(1, 0) = 0$, 令 $F(x, y) = 0$ 得到隐函数 $y = f(x)$ $f(1) = 0$

由于 $\frac{\partial F}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial F}{\partial y} = -e^y \neq 0$, (x, y 都作为独立变量计算导数)

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{1}{e^y} \quad \checkmark \quad y = f(x)$$

也可直接应用链式法(不用隐函数导数公式):

$$0 = \frac{d}{dx} F(x, y) = \frac{d}{dx} (x - e^y) = 1 - e^y \frac{dy}{dx}, \quad \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y} \quad \checkmark$$

事实上本例题中 $y = \ln x$, $y' = \frac{1}{x}$, $x = e^y > 0$

第11-4课：隐函数定理：更一般情况

- 隐函数定理 (推广: n 元隐函数) $x_0 \in \mathbb{R}^n, y_0 \in \mathbb{R}^1$

设 $F \in C^1(D)$, $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 满足以下条件:

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$$

则 $\exists \delta, \eta > 0$ 以及函数 $f: B_\delta(x_0) \rightarrow (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$

- (1) $F(x, f(x)) = 0, \forall \|x - x_0\| < \delta, f(x_0) = y_0$
- (2) $f \in C^1(B_\delta(x_0))$
- (3) $D_i f(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}, i = 1, 2, \dots, n, y = f(x)$

第11-4课：隐函数定理：更一般情况

■ 例2. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$

任取 $P = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ 满足 $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1$ $F(P) = 0$

令 $F(x, y, z) = 0$, 为得到隐函数 $z = f(x, y)$, 需要 $\frac{\partial F}{\partial z} = 2z \neq 0$,

令 $z_0 \neq 0$, 则在上述 P 点附近得到隐函数 $z = f(x, y)$

且有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{x}{z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{y}{z} = -\frac{y}{\pm \sqrt{1-x^2-y^2}}$

注：若 $z_0 > 0$, 则 $z = f(x, y) > 0$ —— 上半球面函数

若 $z_0 < 0$, 则 $z = f(x, y) < 0$ —— 下半球面函数

第11-4课：隐函数定理：更一般情况

■ 隐函数定理 (再推广：向量值隐函数)

设 $F \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$, $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$, $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 满足以下条件：

$$F(x_0, y_0) = 0, \det[J_y F(x_0, y_0)] \neq 0$$

则 $\exists \delta, \eta > 0$ 以及函数 $f: B_\delta(x_0) \rightarrow B_\eta(y_0) \subset \mathbb{R}^m$

➤ (1) $F(x, f(x)) = 0, \forall \|x - x_0\| < \delta, f(x_0) = y_0$

➤ (2) $f \in C^1(B_\delta(x_0), \mathbb{R}^m)$

➤ (3) $Jf(x) = -[J_y F(x, y)]^{-1} J_x F(x, y), y = f(x)$

上面使用的矩阵记号说明如下——

第11-4课：隐函数定理：更一般情况

■ 隐函数定理中矩阵说明

$$\vec{0} \in \mathbb{R}^m \quad \underline{\underline{F(x, y)}} = \begin{pmatrix} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{f(x)}} \in \mathbb{R}^m = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

$JF(x, y) = (J_x F(x, y) \quad J_y F(x, y))$ —— 雅可比矩阵分块

$$J_x F(x, y) = \begin{pmatrix} D_{x_1} F_1 & \dots & D_{x_n} F_1 \\ \vdots & & \vdots \\ D_{x_1} F_m & \dots & D_{x_n} F_m \end{pmatrix}, \quad J_y F(x, y) = \begin{pmatrix} D_{y_1} F_1 & \dots & D_{y_m} F_1 \\ \vdots & & \vdots \\ D_{y_1} F_m & \dots & D_{y_m} F_m \end{pmatrix} \quad m \times m$$

注： $J_y F(x, y)$ 是 m 阶可逆方阵： $\det[J_y F(x_0, y_0)] \neq 0$

第11-4课：隐函数定理：更一般情况

例3 $\begin{cases} F_1(x, y, u, v) = 3x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 2 = 0 \\ F_2(x, y, u, v) = x^2 + 2y^2 - u^2 + v^2 = 0 \end{cases}$

当 $x_0 = y_0 = 0, u_0 = v_0 = 1, F_1 = F_2 = 0$, Jacobian 行列式

$$\det[J_{(u,v)} F] = \begin{vmatrix} D_u F_1 & D_v F_1 \\ D_u F_2 & D_v F_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ -2u & 2v \end{vmatrix} = 8uv \neq 0$$

令 $F(x, y, z) = 0$, 得到该点附近的隐函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 且

$$[J_{(u,v)} F]^{-1} = \frac{1}{4uv} \begin{pmatrix} v & -v \\ u & u \end{pmatrix}, \quad J_{(x,y)} F = \begin{pmatrix} D_x F_1 & D_y F_1 \\ D_x F_2 & D_y F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 2y \\ 2x & 4y \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{pmatrix} D_x u & D_y u \\ D_x v & D_y v \end{pmatrix} = -\frac{1}{2uv} \begin{pmatrix} v & -v \\ u & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3x & y \\ x & 2y \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} x/u & y/2u \\ 2x/v & 3y/2v \end{pmatrix}$$

第11课：2020年3月25日（第6周三）

■ 作业：

练习题14.3： 3-6, 7*-8*.

练习题14.4： 1-3(自己练习), 4-9, 10*.

练习题14.6： 1(2,4), 2(2-4), 3-5, 6*.

练习题14.7： 1-2(自己练习), 3-5, 6*.

■ 预习（下次课内容）：

第14.7-14.8节 隐函数定理和反函数定理

第14.9节 高阶偏导数